

Travaux Dirigés – MOD08

La loi normale : problèmes industriels

2 séances de 2 h

Séquence : [S02] Variables aléatoires et lois usuelles

Compétences : [C04] calcul de probabilités (loi normale, loi binomiale, probabilités conditionnelles) [C05] espérance, écart-type

Prérequis : cours MOD08 *Loi normale, Lois discrètes, vade-mecum Probabilités conditionnelles*

Consignes.

- Nommer chaque évènement par une lettre et l'écrire en phrase. Écrire la probabilité cherchée avec la variable aléatoire **avant** tout calcul.
- Probabilités arrondies à 10^{-4} , autres résultats à la précision indiquée. Dans les calculs enchaînés, **conserver les valeurs exactes** de la calculatrice.
- Quand le résultat est un réglage qui doit garantir une exigence (moyenne, écart-type, seuil, durée), l'arrondir **dans le sens qui respecte l'exigence**, et le dire.
- Calculatrice : normalFRép / Ncd pour une probabilité, FracNormale / InvN pour un seuil (TI / Casio).

Outils mobilisés

- Probabilité conditionnelle** : $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$. **Probabilités totales** : si A et $\bar{A}$ forment une partition, $P(B) = P(A) P_A(B) + P(\bar{A}) P_{\bar{A}}(B)$.
- Pour une variable continue X et des réels $a < b$: $P_{X>a}(X > b) = \frac{P(X > b)}{P(X > a)}$, car $\{X > b\} \subset \{X > a\}$.
- Somme et différence de variables normales indépendantes (résultat admis)**. Si $X \sim \mathcal{N}(\mu_1; \sigma_1)$ et $Y \sim \mathcal{N}(\mu_2; \sigma_2)$ sont indépendantes, alors

$$X + Y \sim \mathcal{N}\left(\mu_1 + \mu_2; \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}\right) \quad \text{et} \quad X - Y \sim \mathcal{N}\left(\mu_1 - \mu_2; \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}\right).$$

Ce sont les **variances** qui s'additionnent, y compris pour une différence. Pour n variables indépendantes de même loi $\mathcal{N}(\mu; \sigma)$, la somme suit $\mathcal{N}(n\mu; \sigma\sqrt{n})$.

Séance	Problème	Thème	Durée indicative
1	1	Reprise ou rebut : coût d'un réglage	40 min
1	2	Deux tours, un seul bac (Bayes)	35 min
1	3	Remplissage, audit client, investissement	45 min
2	4	Jeu d'assemblage et empilement de cotes	50 min
2	5	Durée de vie de pompes : l'âge compte	35 min
2	6	Test d'étanchéité : régler un seuil	35 min

Séance 1

Problème 1 – Reprise ou rebut : ce que coûte un réglage

[C04] [C05] – 40 min

Contexte

Une rectifieuse produit des bagues de roulement. Le diamètre extérieur D , en mm, suit la loi normale $\mathcal{N}(\mu; 0,010)$. Le réglage actuel est $\mu = 40,005$. La tolérance est $40,000 \pm 0,025$ mm.

- $D > 40,025$: la bague est en **surcote**. Une nouvelle passe la rend conforme. Coût de la reprise : 1,50 €.
- $D < 39,975$: la bague est en **sous-cote**. La matière enlevée ne se remet pas : **rebut**, coût 9,00 €.
- Une bague conforme n'engendre aucun coût de non-qualité.

On note C , R et S les évènements « la bague est conforme », « la bague est reprise », « la bague est rebutée », et K le coût de non-qualité d'une bague, en euros.

1. Calculer $P(C)$, $P(R)$ et $P(S)$. Vérifier la cohérence des trois résultats. [calculatrice]

2. Une bague est écartée au contrôle final. Quelle est la probabilité qu'elle soit récupérable par une reprise ?

3. a) Donner la loi de probabilité de K sous forme de tableau.
- b) Calculer $E(K)$ et interpréter ce nombre.
- c) L'atelier produit 12 000 bagues par mois. Estimer le coût mensuel moyen de non-qualité.

4. Le régleur propose de centrer la machine sur la cote nominale, $\mu = 40,000$, « parce que c'est la cote du plan ». Calculer $E(K)$ pour ce réglage et commenter sa proposition.

5. Le client impose que la proportion de bagues en sous-cote ne dépasse pas 500 ppm.

- Traduire cette exigence par une inégalité portant sur D .
- Déterminer la valeur minimale de μ , arrondie au micromètre dans le sens qui respecte l'exigence.
- Calculer $E(K)$ pour ce réglage. L'exigence du client est-elle économiquement neutre pour l'atelier ?

6. Compléter le tableau suivant, puis recommander un réglage à l'atelier en tenant compte de l'exigence du client. **[calculatrice]**

μ (mm)	40,000	40,002	40,004	40,006	40,008	40,010
$P(R)$						
$P(S)$ (ppm)						
$E(K)$ (€)						

Problème 2 – Deux tours, un seul bac

[C04] – 35 min

Contexte

Des axes sont décolletés sur deux tours. La longueur L d'un axe, en mm, doit respecter la tolérance $30,00 \pm 0,10$.

- Le tour A , récent, fournit 65 % de la production. Pour ses axes, $L \sim \mathcal{N}(30,00; 0,035)$.
- Le tour B , plus ancien, fournit 35 % de la production. Pour ses axes, $L \sim \mathcal{N}(30,04; 0,05)$.

Les axes des deux tours tombent dans le même bac. On prélève un axe au hasard dans le bac. On note A : « l'axe vient du tour A », B : « l'axe vient du tour B », N : « l'axe est non conforme ».

- 1.** Calculer $P_A(N)$ et $P_B(N)$. **[calculatrice]**

- 2.** Construire l'arbre pondéré de la situation, puis calculer $P(N)$.

- 3.** Un axe prélevé est non conforme. Quelle est la probabilité qu'il vienne du tour B ? Comparer à la part du tour B dans la production. Quelle conclusion le service maintenance doit-il en tirer ?

4. Un opérateur mesure un axe **conforme** mais en zone d'alerte : $30,05 < L \leq 30,10$. On note H cet évènement. Calculer $P_A(H)$, $P_B(H)$, puis la probabilité que cet axe vienne du tour B .

5. Après révision, le tour B est recentré : $\mu_B = 30,00$ mm. Son écart-type σ_B dépend du soin apporté à la révision. L'objectif est une proportion globale de non-conformes $P(N) \leq 1\%$.

a) Montrer que cet objectif impose $P_B(N) \leq \frac{0,01 - 0,65 P_A(N)}{0,35}$ et calculer ce majorant.

b) En déduire l'écart-type maximal σ_B , arrondi à 10^{-3} mm dans le sens qui respecte l'objectif.

Problème 3 – Remplissage, audit client et investissement

[C04] [C05] – 45 min

Contexte

Une ligne remplit des bidons d'huile hydraulique étiquetés 5 L. Le volume V d'un bidon, en litres, suit la loi normale $\mathcal{N}(\mu; 0,03)$. Le réglage actuel est $\mu = 5,05$. Un bidon est **sous-rempli** si $V < 5,00$.

Les bidons sont conditionnés par cartons de 12. Les volumes des bidons sont indépendants. Le client audite des cartons à réception : un carton est **refusé** s'il contient au moins un bidon sous-rempli.

- 1.** Calculer la probabilité p qu'un bidon soit sous-rempli. **[calculatrice]**

- 2.** On note X le nombre de bidons sous-remplis dans un carton.

- a) Justifier que X suit une loi binomiale dont on donnera les paramètres.
- b) Calculer $P(X = 0)$ et $P(X \geq 2)$.
- c) Quelle est la probabilité qu'un carton audité soit refusé ? Commenter.

3. Le client exige que la probabilité de refus d'un carton ne dépasse pas 2 %.

- Montrer que cette exigence équivaut à $p \leq 1 - 0,98^{1/12}$, puis calculer ce majorant.
- En déduire le réglage minimal μ , arrondi au millilitre dans le sens qui respecte l'exigence.

4. L'usine remplit 150 000 bidons par an. L'huile lui revient à 3,20 € le litre. Le volume moyen « donné » au client par bidon vaut $\mu - 5$. Calculer le coût annuel moyen de ce surremplissage pour le réglage trouvé à la question 3.

5. Un fournisseur propose une vanne doseuse plus précise : avec elle, l'écart-type passe à 0,012 L. Elle coûte 18 000 € installée.

- Déterminer le nouveau réglage minimal μ qui respecte l'exigence du client (au millilitre).
- Calculer l'économie annuelle réalisée sur le surremplissage.
- Au bout de combien de mois l'investissement est-il remboursé ? Conclure.

Séance 2

Problème 4 – Jeu d'assemblage et empilement de cotes

[C04] [C05] – 50 min

Contexte – Partie A : jeu arbre / alésage

Un arbre est monté dans l'alésage d'un palier. Le diamètre de l'alésage A suit $\mathcal{N}(20,025 ; 0,006)$, le diamètre de l'arbre B suit $\mathcal{N}(19,997 ; 0,005)$, en mm. Les deux pièces viennent de fournisseurs différents : A et B sont indépendantes. Le jeu est $J = A - B$.

- Le montage est **fonctionnel** si $0,010 \leq J \leq 0,050$.
- Si $J < 0$, l'arbre n'entre pas : le montage est **impossible**.

Utiliser le résultat admis de l'encadré *Outils mobilisés*.

1. Donner la loi de J . Un technicien affirme que $\sigma_J = \sigma_A - \sigma_B = 0,001$ mm. Que penser de cette affirmation ?

2. Calculer la probabilité qu'un montage soit fonctionnel, puis $P(J < 0,010)$ et $P(J > 0,050)$.
[calculatrice]

3. Un montage est non fonctionnel. Quelle est la probabilité que ce soit par jeu insuffisant ?

4. Calculer $P(J < 0)$ en ppm. L'atelier réalise 50 000 montages par an : combien de montages impossibles attend-on en moyenne ?

5. Pour réduire les jeux insuffisants, le methodiste veut $P(J < 0,010) \leq 0,1\%$ en agissant uniquement sur le réglage μ_A de l'alésage.

- Déterminer la valeur minimale de μ_A , arrondie au micromètre dans le sens qui respecte l'objectif.
- Pour ce réglage, calculer $P(J > 0,050)$ puis la probabilité qu'un montage soit non fonctionnel. Comparer à la question 2 et conclure.

6. Autre stratégie : on recentre le jeu ($\mu_J = 0,030$ mm) et on demande au fournisseur d'arbres de réduire sa dispersion, σ_A restant égal à 0,006 mm. Déterminer l'écart-type maximal σ_B pour que la probabilité d'un montage non fonctionnel ne dépasse pas 0,5 % (arrondi à 10^{-4} mm).

Contexte – Partie B : empilement de rondelles

Cinq rondelles sont empilées sur un axe. L'épaisseur de chaque rondelle, en mm, suit $\mathcal{N}(2,00; 0,010)$, et les épaisseurs sont indépendantes. Chaque rondelle est tolérancée à $2,00 \pm 0,03$ mm. On note H la hauteur de l'empilement. La fonction exige $9,94 \leq H \leq 10,06$.

7. **Méthode « au pire des cas ».** Si chaque rondelle est seulement supposée dans sa tolérance, dans quel intervalle peut se trouver H ? Peut-on garantir l'exigence fonctionnelle ?

8. **Méthode statistique.** Donner la loi de H , puis calculer la probabilité que l'exigence soit respectée. Comparer avec la conclusion de la question 7.

9. Quel écart-type maximal faut-il imposer à chaque rondelle pour que l'exigence soit respectée avec une probabilité d'au moins 0,999 ? (arrondi à 10^{-4} mm)

Problème 5 – Durée de vie de pompes : l'âge compte

[C04] [C05] – 35 min

Contexte

Des pompes hydrauliques tombent en panne principalement par usure. Leur durée de vie T , en heures, est modélisée par la loi normale $\mathcal{N}(9\,000; 1\,500)$.

1. Calculer la probabilité qu'une pompe neuve tombe en panne avant 6 000 h. **[calculatrice]**

- 2.** Une pompe fonctionne depuis 7 000 h sans panne.

- Calculer la probabilité qu'elle dépasse 10 000 h, c'est-à-dire $P_{T>7000}(T > 10\,000)$.
- Calculer $P(T > 3\,000)$ pour une pompe neuve et comparer : les 3 000 heures restantes ont-elles la même valeur pour une pompe neuve et pour une pompe de 7 000 h ?
- Avec une loi exponentielle, que vaudrait $P_{T>7000}(T > 10\,000)$ en fonction de $P(T > 3\,000)$? Quel modèle convient à une pièce d'usure ? Justifier.

3. Le service maintenance remplace préventivement toute pompe à l'âge t_0 tel que 5 % seulement des pompes tombent en panne avant. Déterminer t_0 , arrondi à l'heure dans le sens prudent.

4. Une pompe atteint 7 000 h. Le planificateur veut savoir combien d'heures supplémentaires d il peut la laisser tourner en gardant un risque de panne d'au plus 10 % sur cette période.
- Traduire la condition par une probabilité conditionnelle.
 - Montrer qu'elle équivaut à $P(T > 7000 + d) \geq 0,9 \times P(T > 7000)$.
 - En déduire la valeur maximale de d , arrondie à l'heure dans le sens prudent.

5. Deux pompes neuves identiques, de durées de vie indépendantes, équipent une centrale hydraulique.
- a) Montage **en redondance** : une seule pompe suffit. Calculer la probabilité que la centrale soit en panne avant 6 000 h.
 - b) Montage **en série** : les deux pompes sont nécessaires. Même question.
 - c) Les deux pompes partagent la même huile et la même alimentation électrique. Quelle hypothèse du calcul devient discutable ? Dans quel sens le résultat du a) est-il faussé ?

Problème 6 – Test d'étanchéité : où placer le seuil ?

[C04] – 35 min

Contexte

Des carters de boîte de vitesses passent un test d'étanchéité : on les met sous pression et on mesure la chute de pression Δ , en mbar, au bout de 30 s.

- Pour un carter **étanche** (évènement E), $\Delta \sim \mathcal{N}(2,0; 0,5)$.
- Pour un carter **fuyard** (évènement $F = \overline{E}$), $\Delta \sim \mathcal{N}(5,0; 1,0)$.
- 4 % des carters sont fuyards.

Un carter est **rejeté** (évènement R) si $\Delta > s$, où s est le seuil réglé sur le banc.

1. On règle $s = 3,5$ mbar.

- Calculer $\alpha = P_E(R)$, risque de **fausse alarme**, et $\beta = P_F(\overline{R})$, risque de **non-détection**.
[calculatrice]
- Construire l'arbre pondéré et calculer $P(R)$.

2. Toujours avec $s = 3,5$:

- Calculer $P_{\overline{R}}(F)$, proportion de fuyards parmi les carters acceptés, en ppm. Qui supporte ce risque ?
- Calculer $P_R(E)$, proportion de carters étanches parmi les carters rejetés.

3. Le client exige $\beta \leq 0,5 \%$.

- Déterminer le seuil maximal s , arrondi à 10^{-2} mbar dans le sens qui respecte l'exigence.
- Pour ce seuil, calculer α , $P(R)$, $P_{\overline{R}}(F)$ et $P_R(E)$.
- Récapituler dans le tableau ci-dessous et commenter.

Seuil s	α	β	$P(R)$	$P_{\overline{R}}(F)$ (ppm)	$P_R(E)$
3,5					

4. Pour ne pas rebuter trop de carters étanches, on propose de **retester** tout carter rejeté, avec le seuil de la question 3. Un carter n'est rebuté que s'il est rejeté deux fois. On admet que, pour un carter donné (étanche ou fuyard), les deux mesures sont indépendantes.

- Calculer la probabilité qu'un carter étanche soit rebuté, puis celle qu'un carter fuyard soit rebuté.
- En déduire le nouveau risque de non-détection. L'exigence du client est-elle encore respectée ? Conclure sur la proposition.
